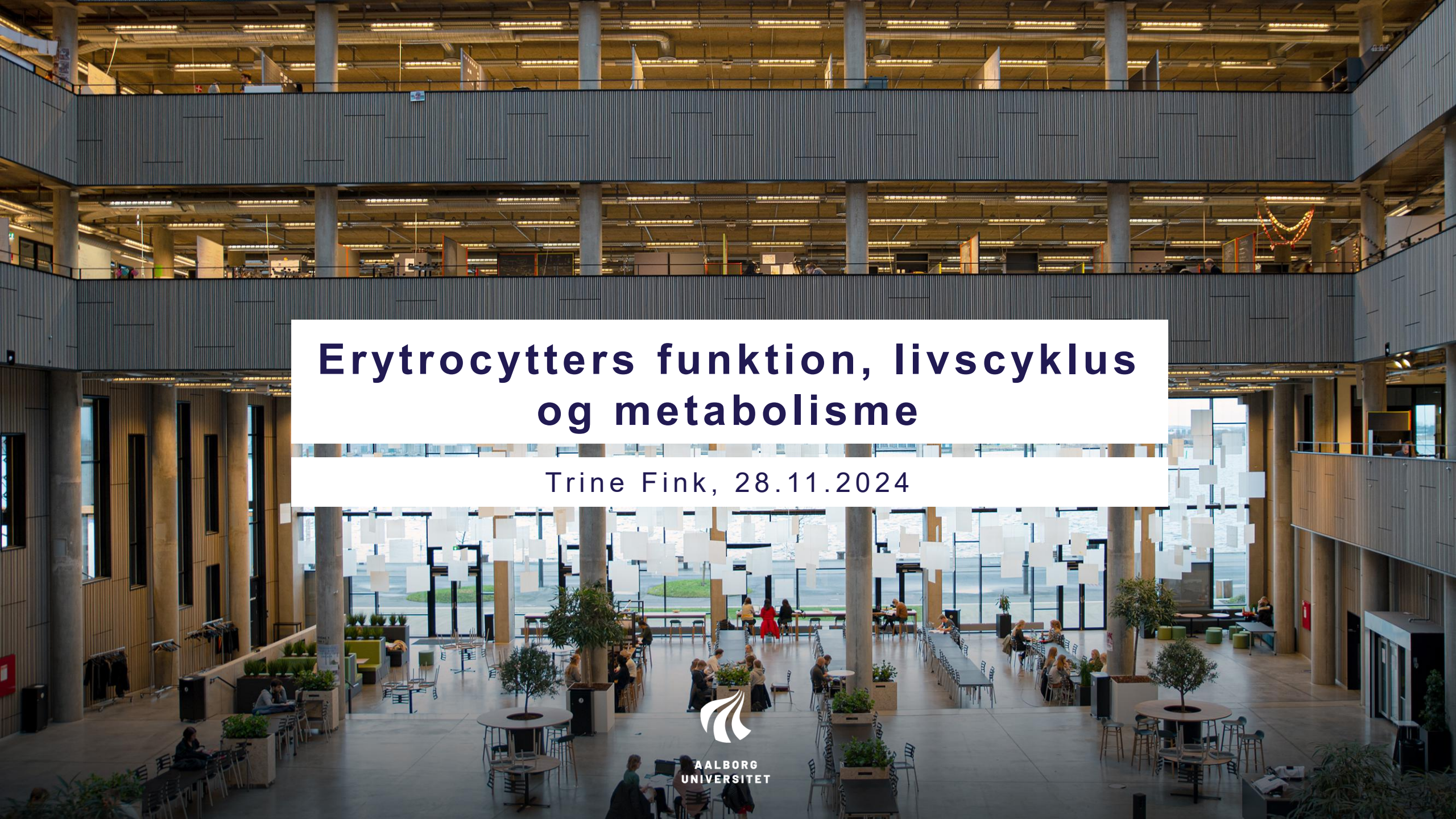




Erytrocytters funktion, livscyklus og metabolisme

Trine Fink, 28.11.2024



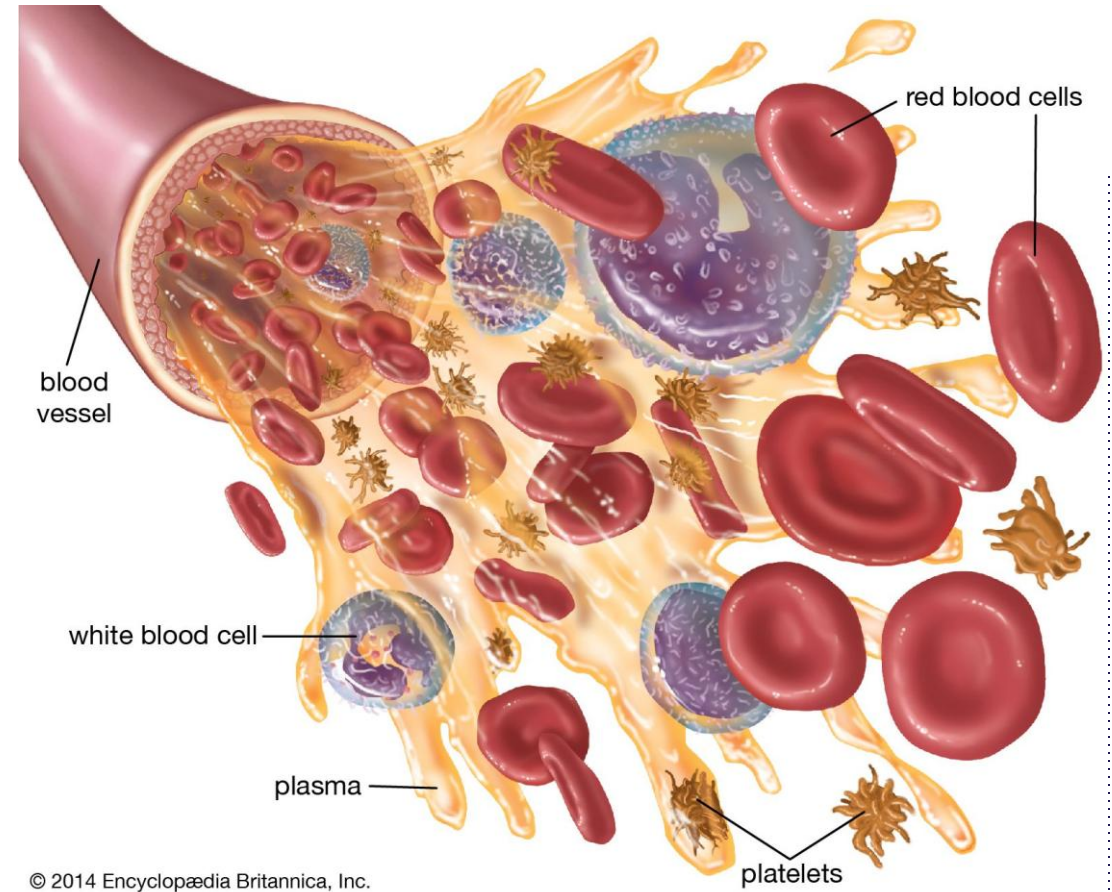
AALBORG
UNIVERSITET

Relevant litteratur

- Om blodets bestanddele: fysiologibogen
- Om cellernes opbygning: histologibogen
- Om glykolysen: biokemibogen

Blodets bestanddele

- Humorale komponenter
- Cellulære komponenter

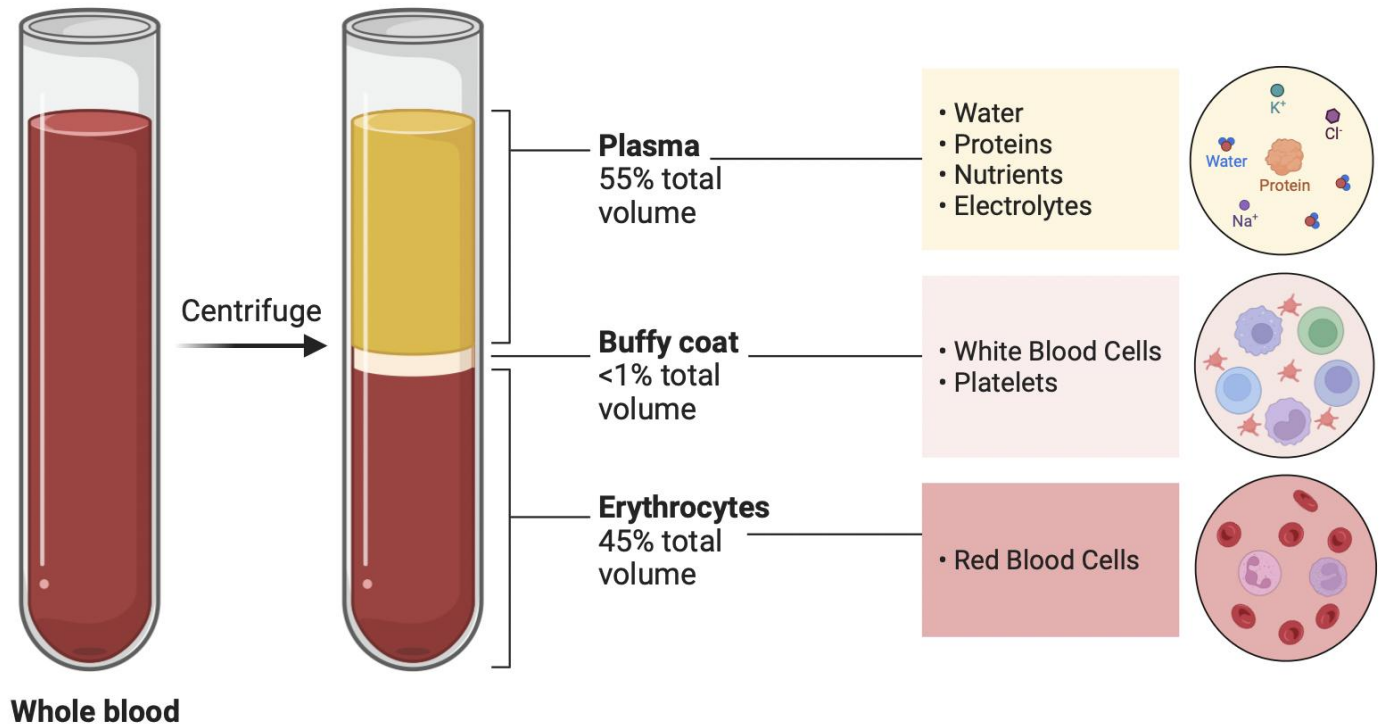


© 2014 Encyclopædia Britannica, Inc.

Blodets bestanddele II

- ▶ Plasma
- ▶ Hvide blodceller
- ▶ Blodplader
- ▶ Røde blodceller (erythrocytter)

Blood Composition

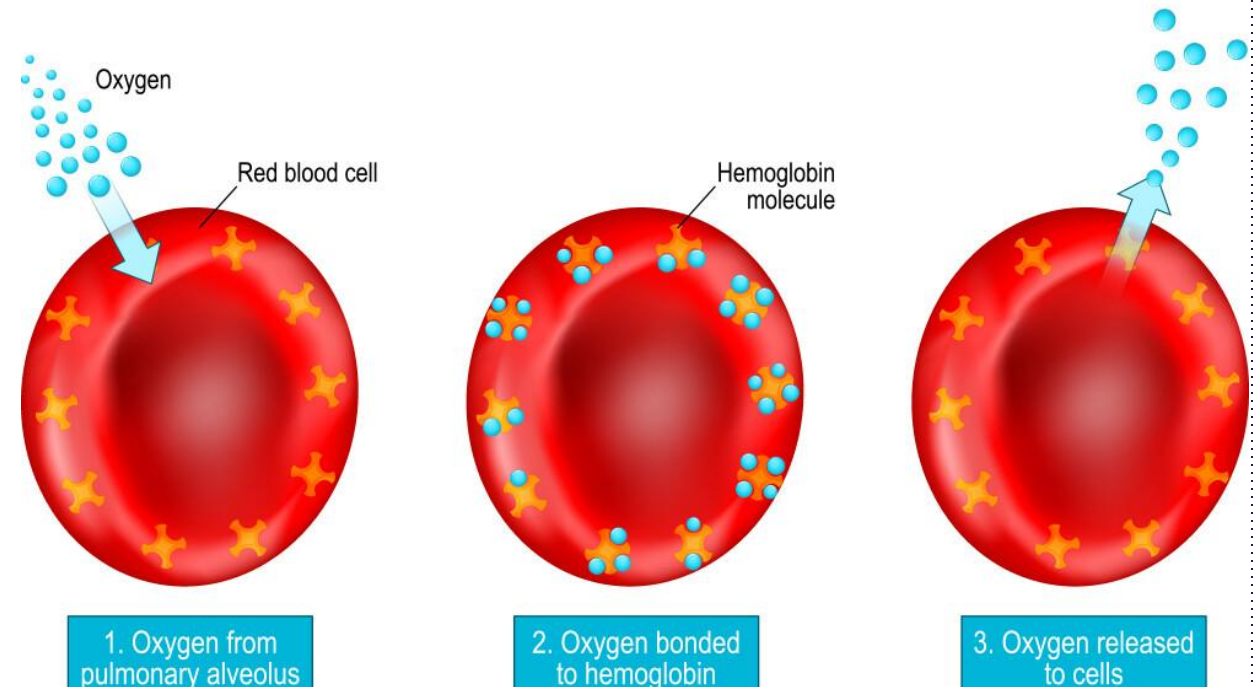


Whole blood

Erytrocytters funktion

- Transport af ilt og kuldioxid mellem lunger og væv
- Ilt er bundet til hæmoglobin
- Ca 270 millioner hæmoglobinmolekyler pr RBC

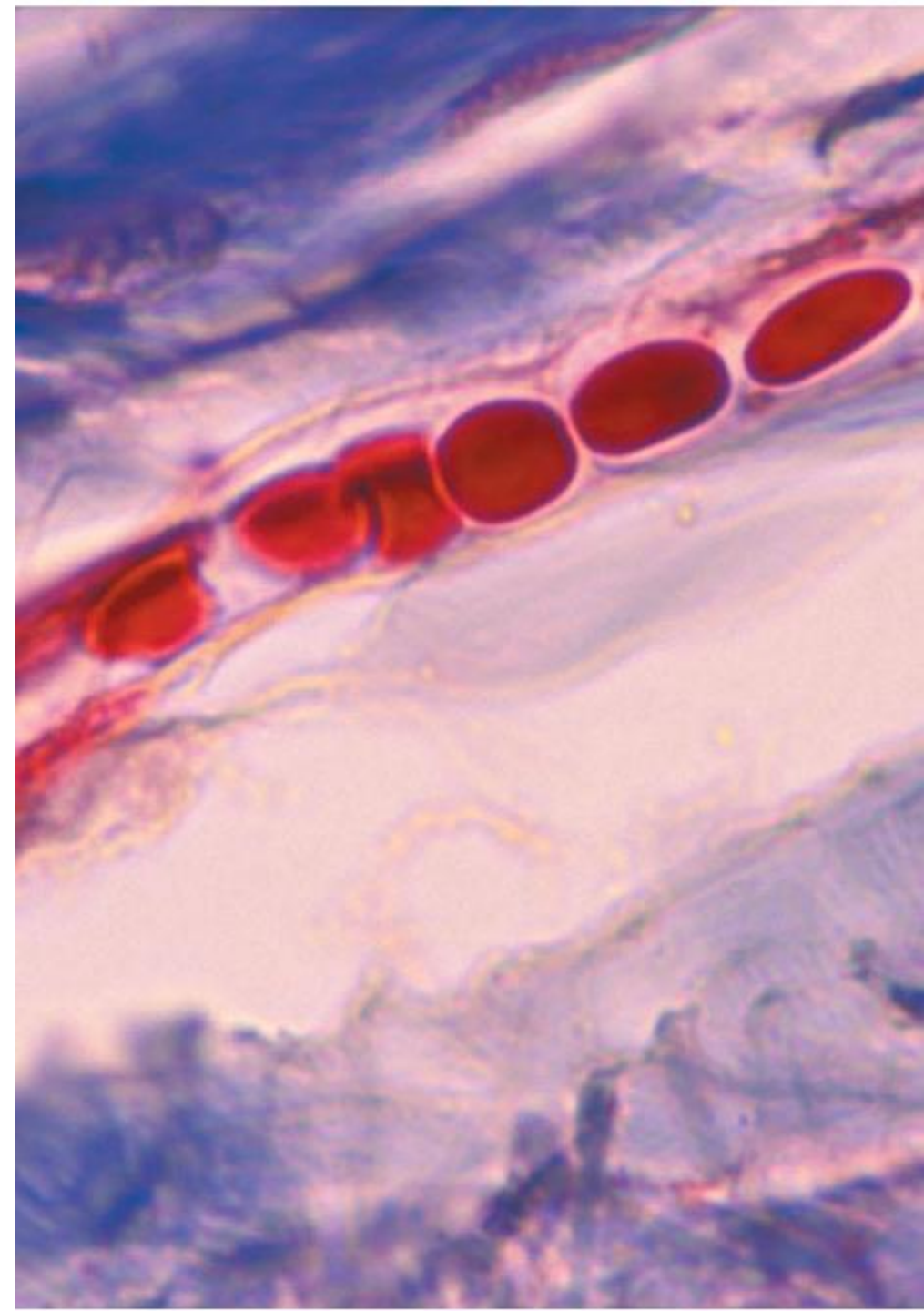
OXYGEN & HEMOGLOBIN



<https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/oxygen-and-hemoglobin-red-blood-cells-vector-43735158>

Form og størrelse

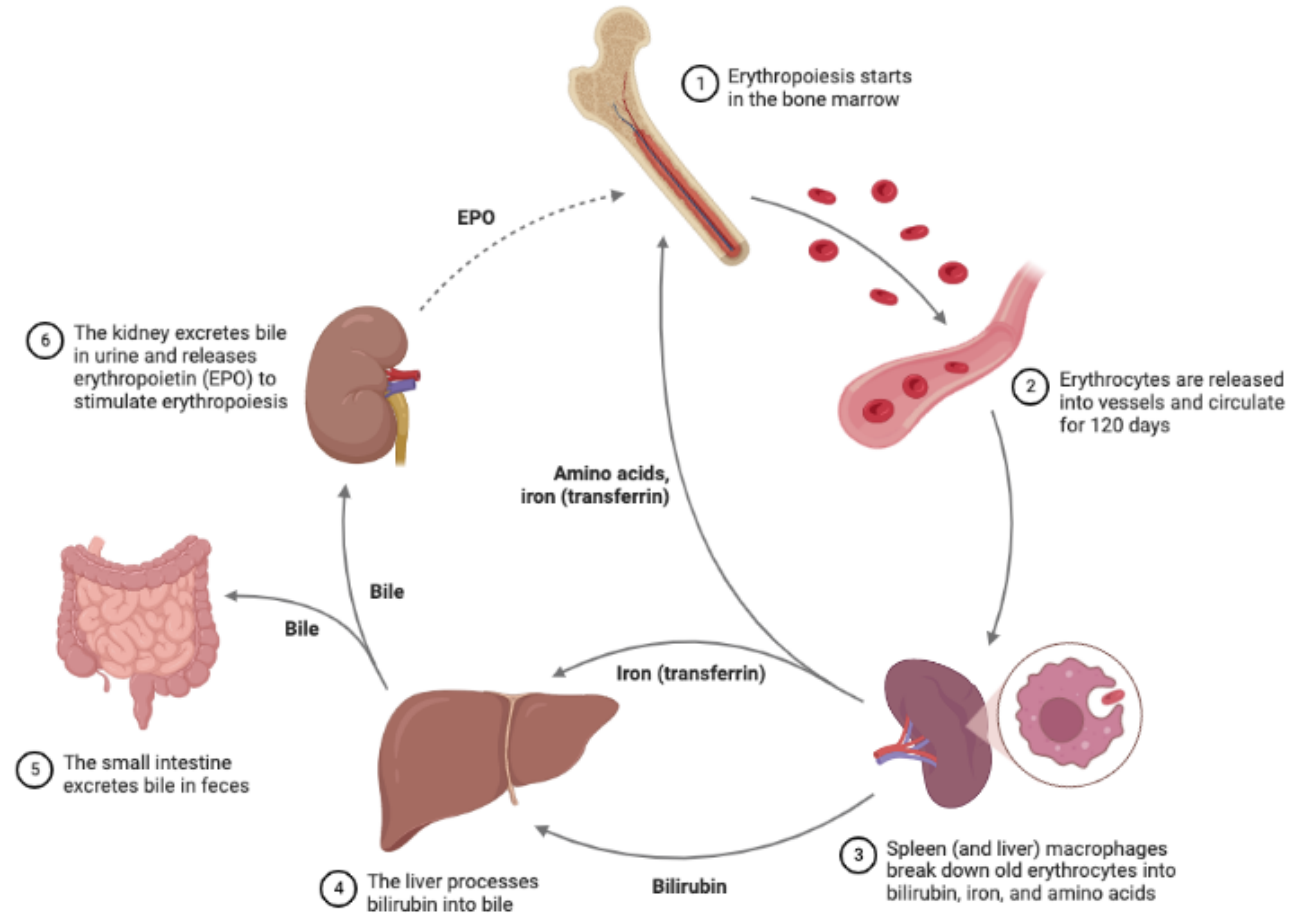
- 6-8 μm i diameter (små)
- Bi-konkave
- Fleksible
- Røde pga indhold af hæmoglobin
- Hæmoglobin
 - Klar rød, når ilt er bundet
 - Mørkere rød, uden ilt



Erythrocytters livscyklus

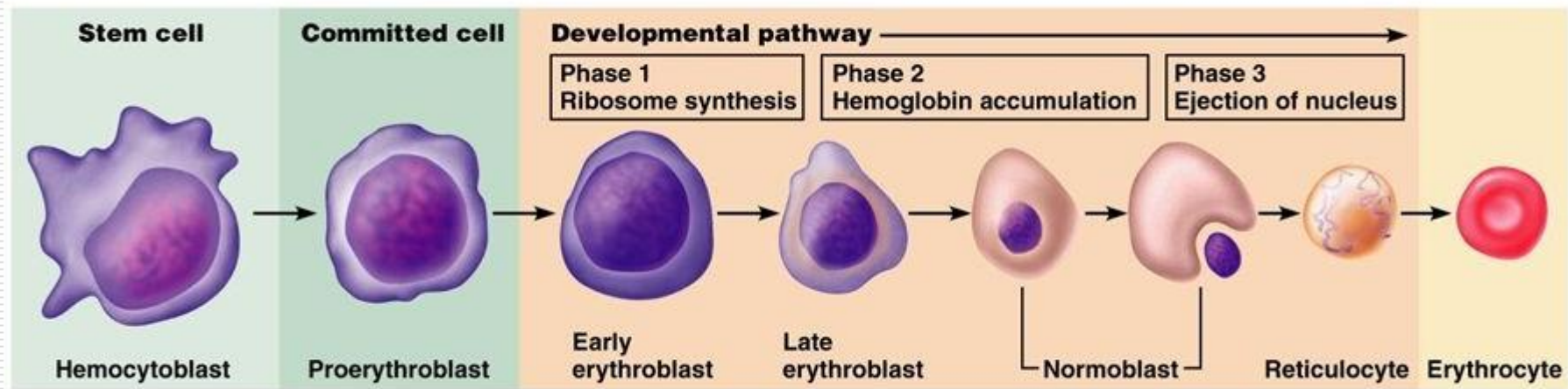
- 1. erythrocytter dannes i blodmarven (erythropoiese)
- 2. er i circulation i ca 120 dage
- 3. nedbrydes af macrofager i milt og lever
- 4. leveren håndterer affaldsprodukter
- 5. affaldsprodukterne udskilles via galden igennem afføring og urin

Life Cycle of Erythrocytes



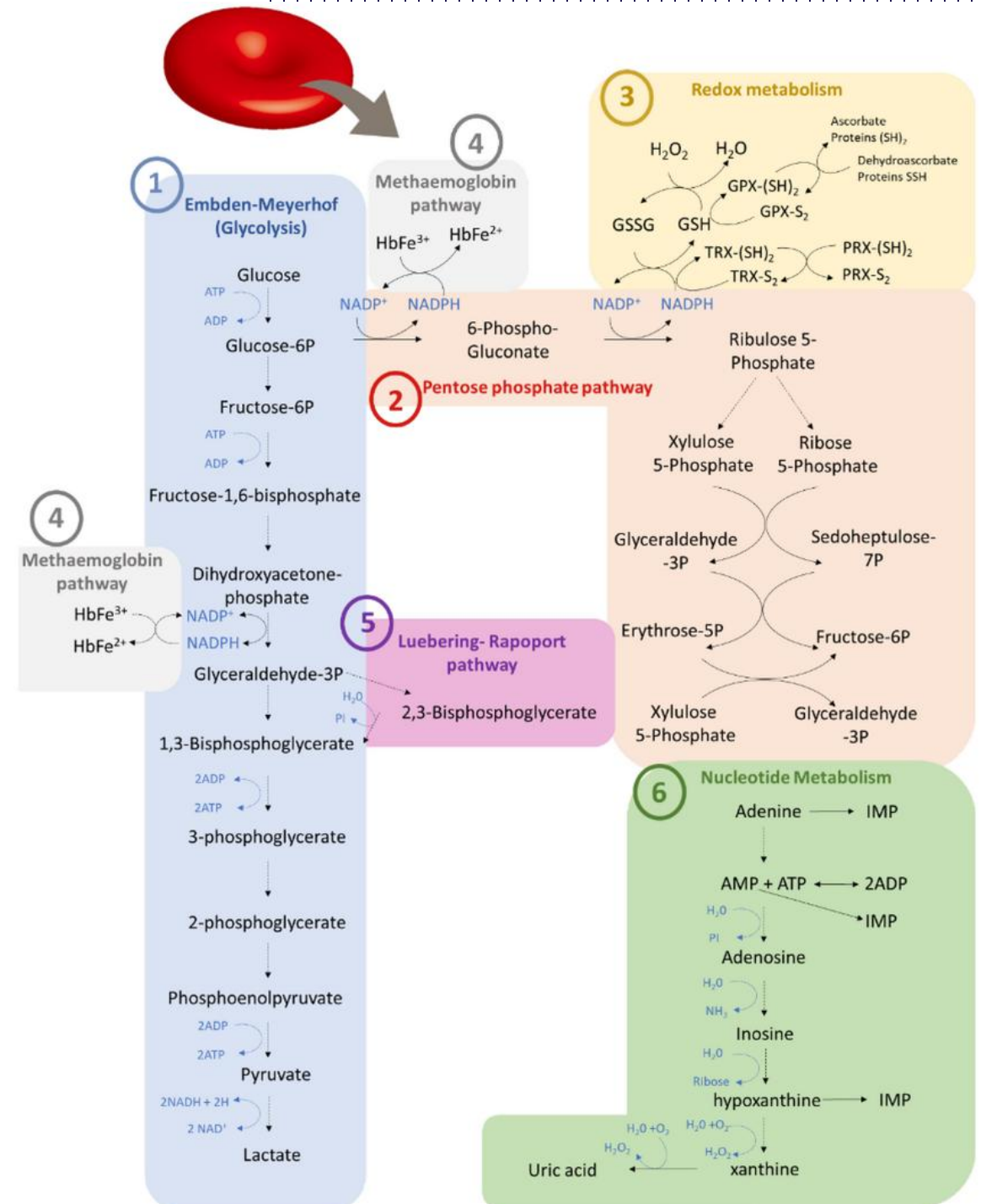
Erythropoiese

- ❖ Dannes i knoglemarv ud fra stamceller
- ❖ Modnes i flere trin
- ❖ Den modne erythrocyt mangler cellekerne og mitokondrier



Erythrocytters metabolisme

- 1. glykolysen (Embden-Meyerhof pathway)
- 2. pentosefosfatvejen
- 3. redox metabolisme
- 4. methæmaglobinvejen
- 5. Luebring-rapoport vejen
- 6. Nucleotidmetabolisme



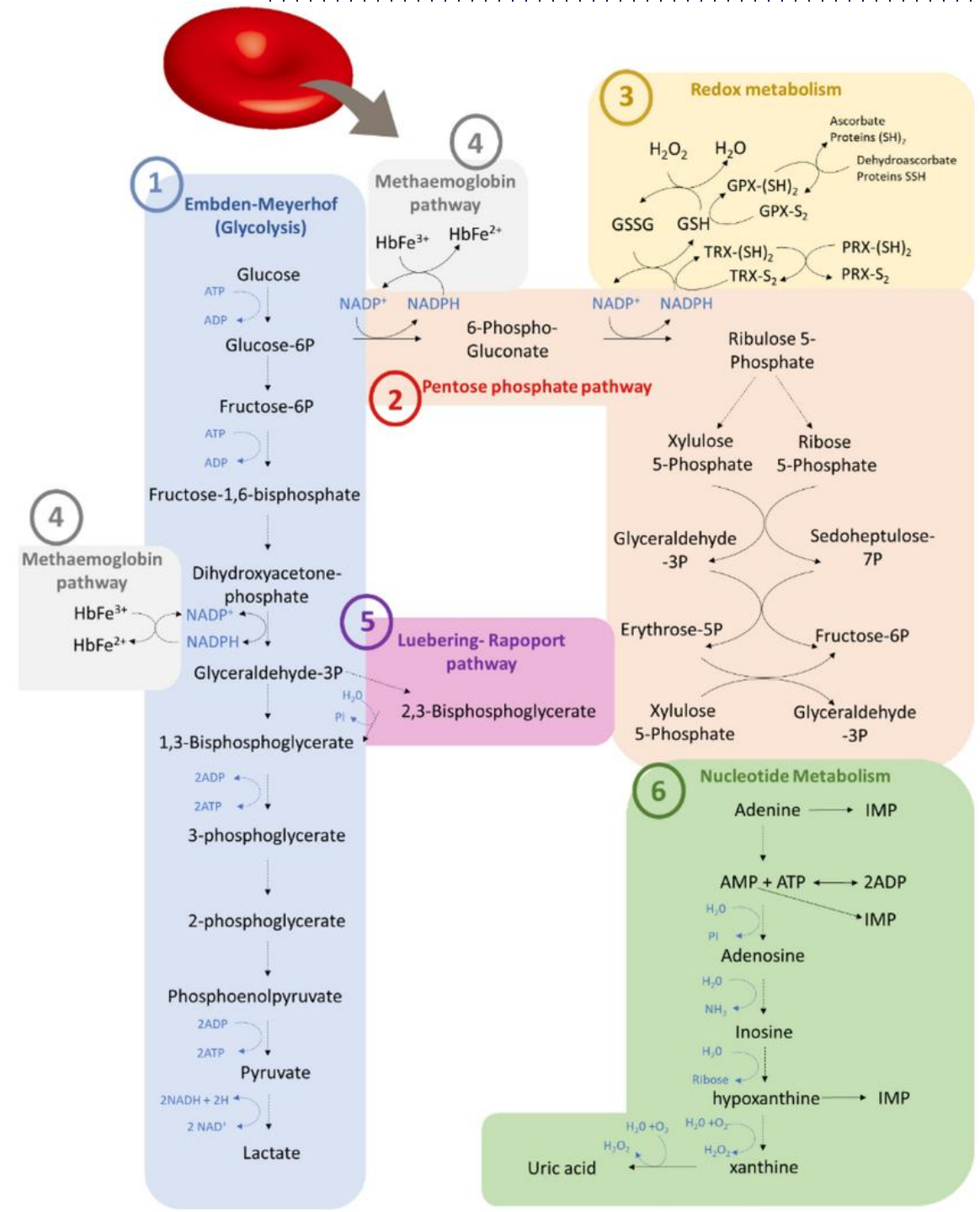
Erythrocytters metabolisme

Det I skal kunne nu:

- 1. glykolysen (Embden-Meyerhof pathway)

Det I skal lære på senere på studiet

- 2. pentosefosfatvejen
- 3. redox metabolisme
- 4. methæmaglobinvejen
- 5. Luebring-rapoport vejen
- 6. Nucleotidmetabolisme



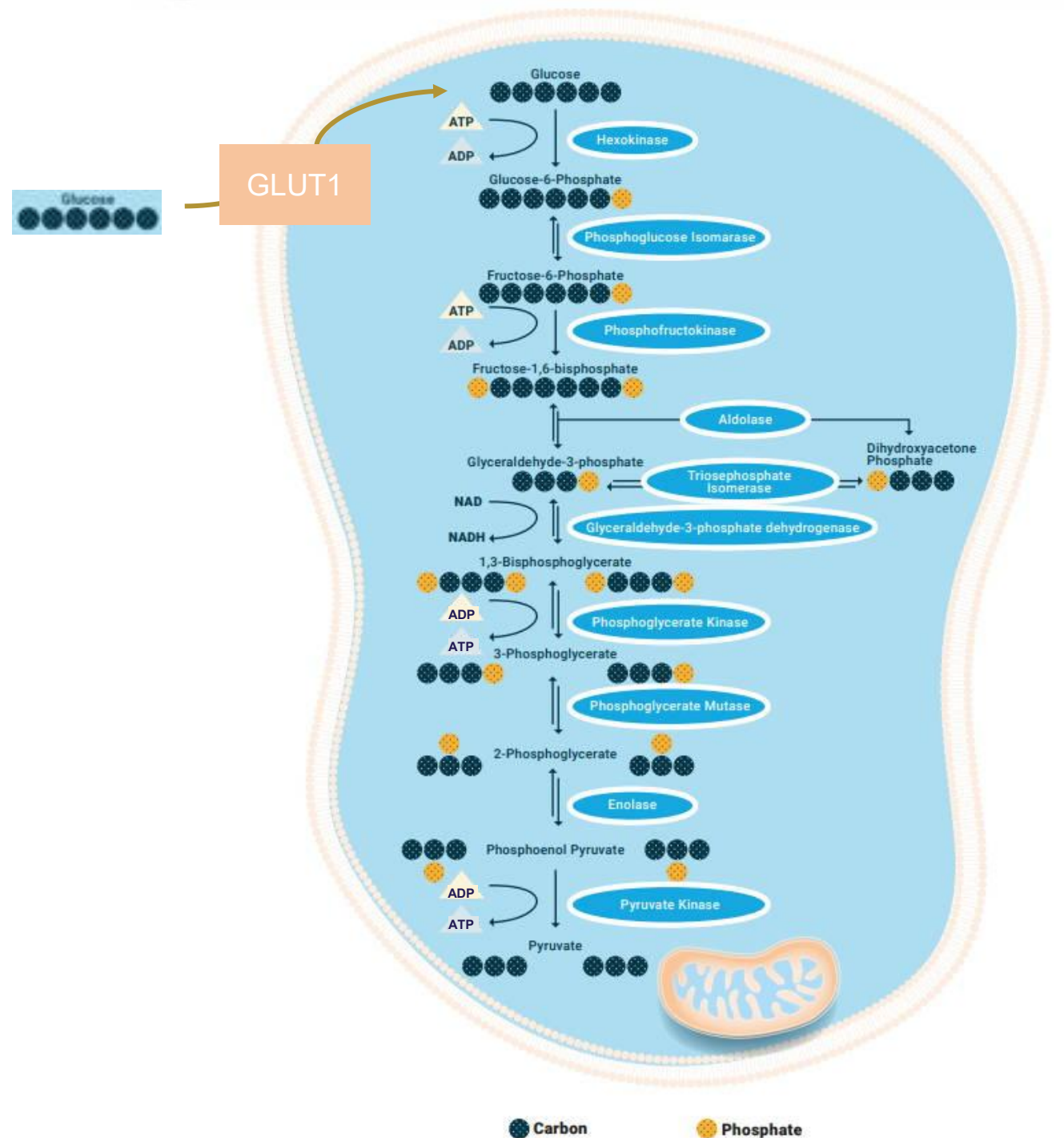
Glykolyzen

► 10 reaktioner

► Investeringsfase (1-3)

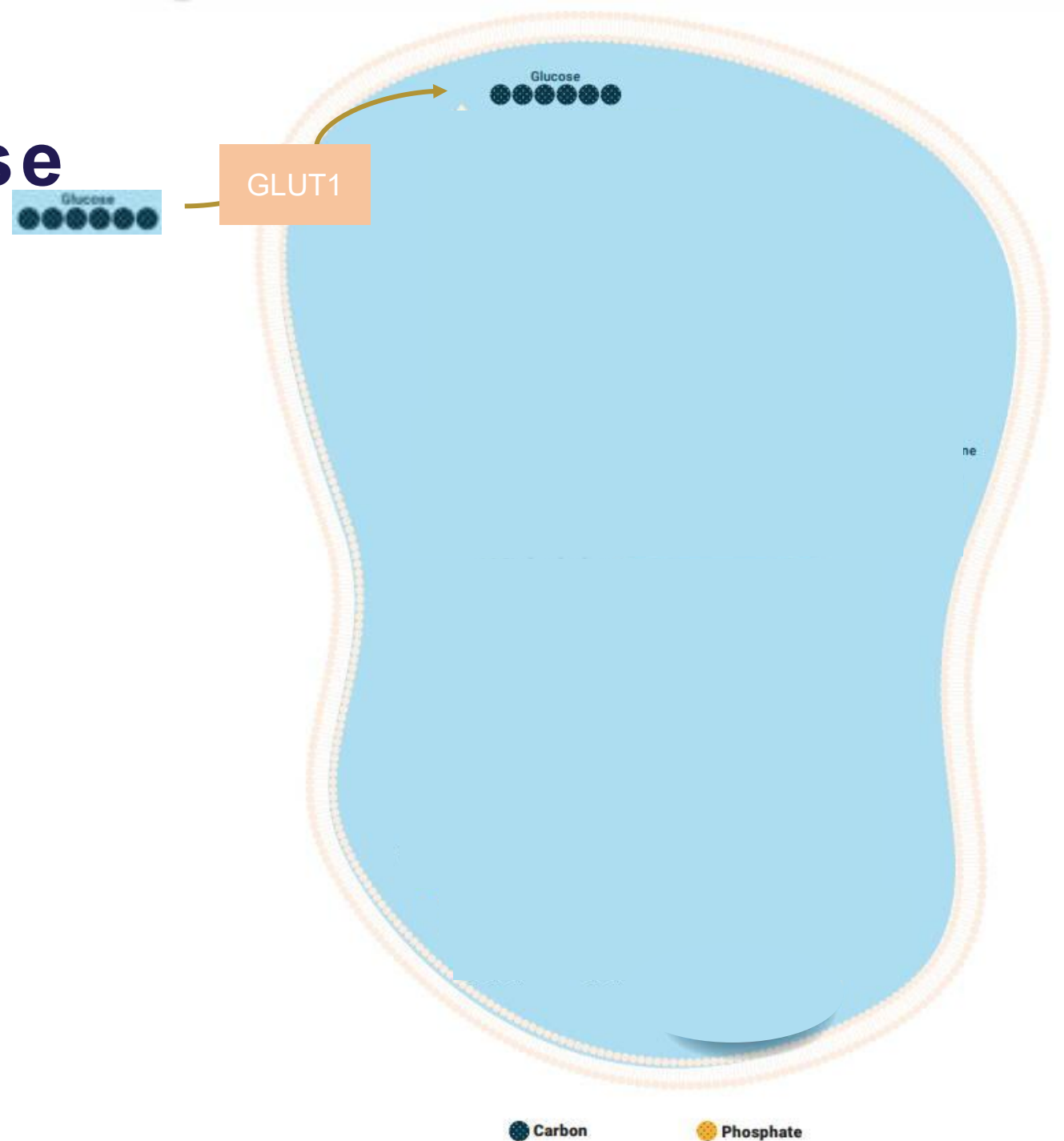
► Spaltningsfase (4-5)

► Afkastningsfase (6-10)



Transport af glukose ind i cellerne

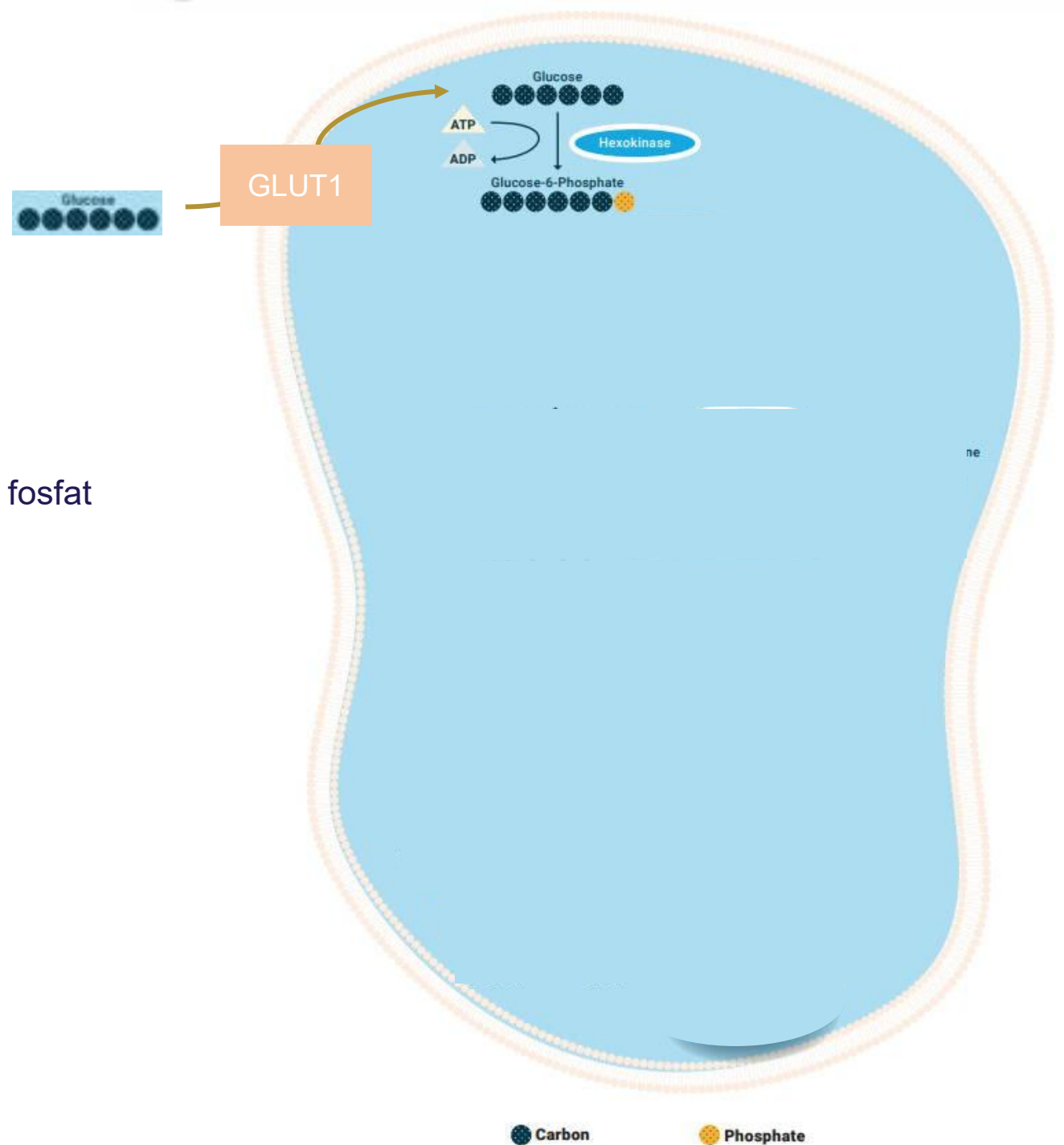
- GLUT 1 glukosetransporter



Investeringsfase:

1. Hexokinase rxn

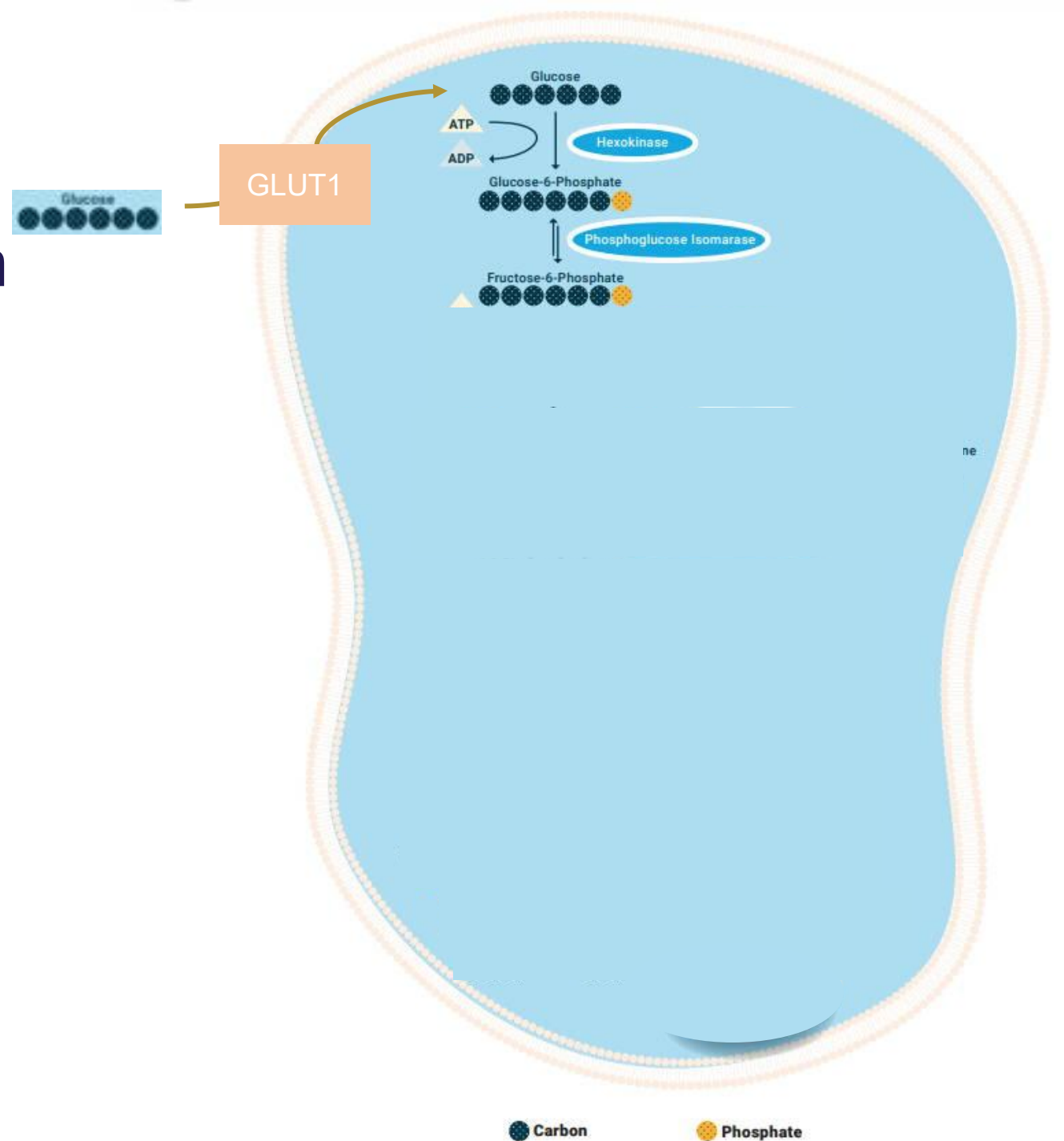
- Der dannes glukose-6-fosfat
- Glukosemolekylet "fanges" ved påsætning af fosfat
- Irreversibel



Investeringsfase:

2. G6P-isomerase rxn

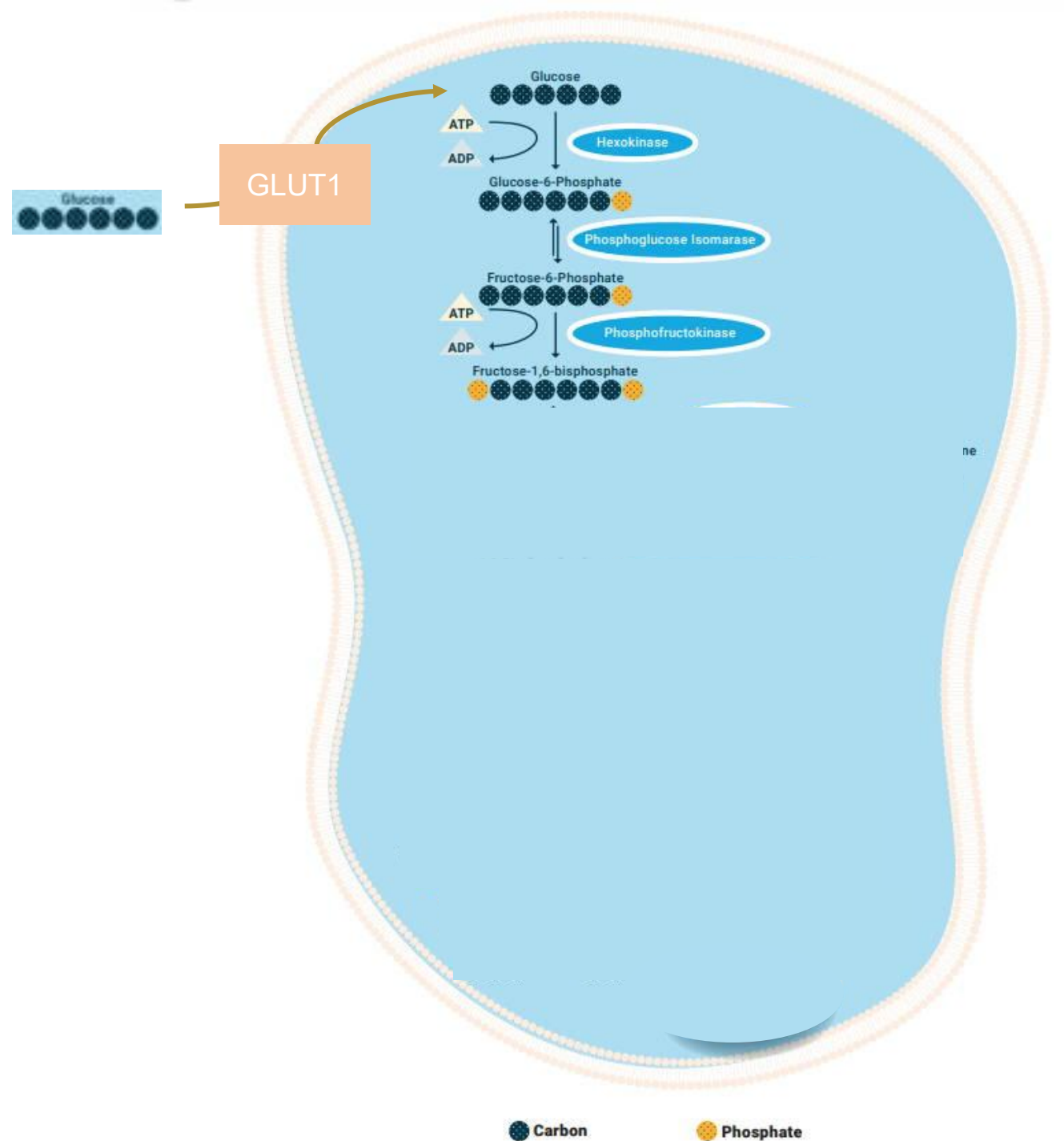
- Der dannes fruktose-6-fosfat
- Isomerisering
- Reversibel



Investeringsfase:

3. PFK-1 rxn

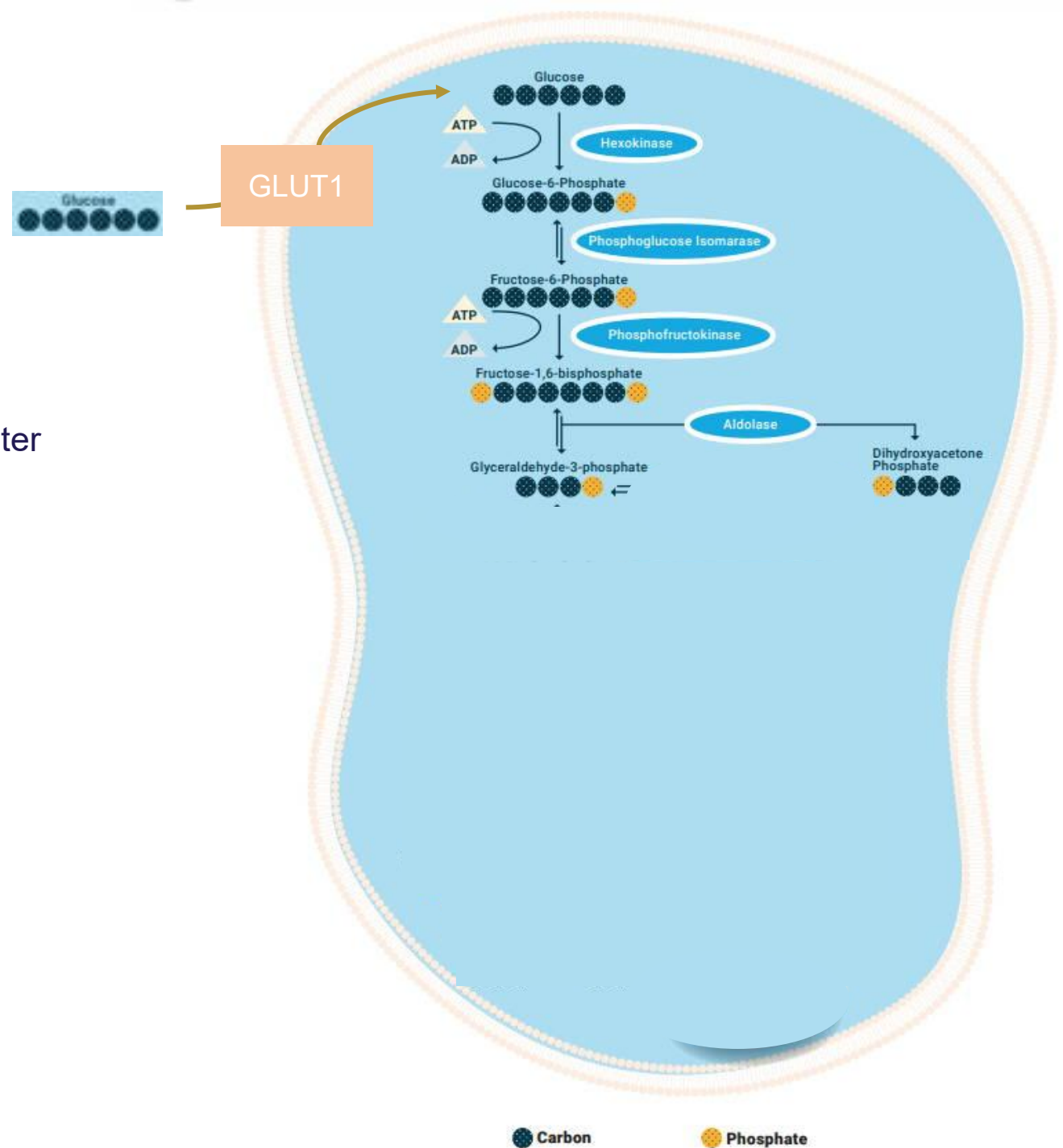
- Der dannes fruktose-1,6-bisfosfat
- "Committed step", unik for glykolysen
- Irreversibel



Spaltningsfase:

4. Aldolase rxn

- Fruktose-1,6-bisfosfat kløves til to triosefosfater
- Der dannes glyceraldehyd-3-fosfat og dihydroxyacetonefosfat (DHAP)
- Reversibel



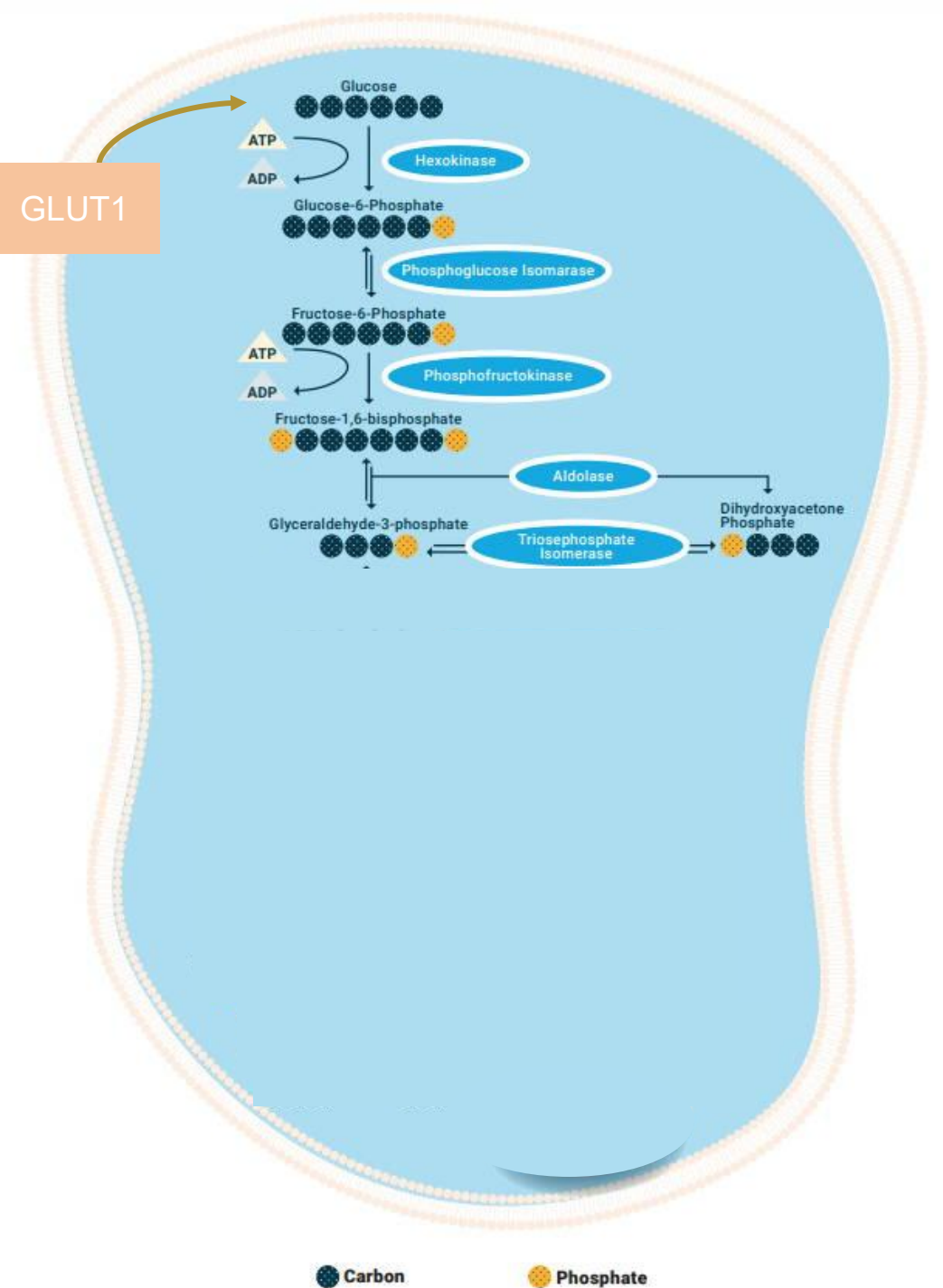
Spaltningsfase:

5. triosefosfat-isomerase rxn

- Glyceraldehyd-3-fosfat og dihydroxyacetonefosfat kan omdannes til hinanden reversibelt
- Retningen på reaktionen styres af den relative mængde af de to stoffer



GLUT1



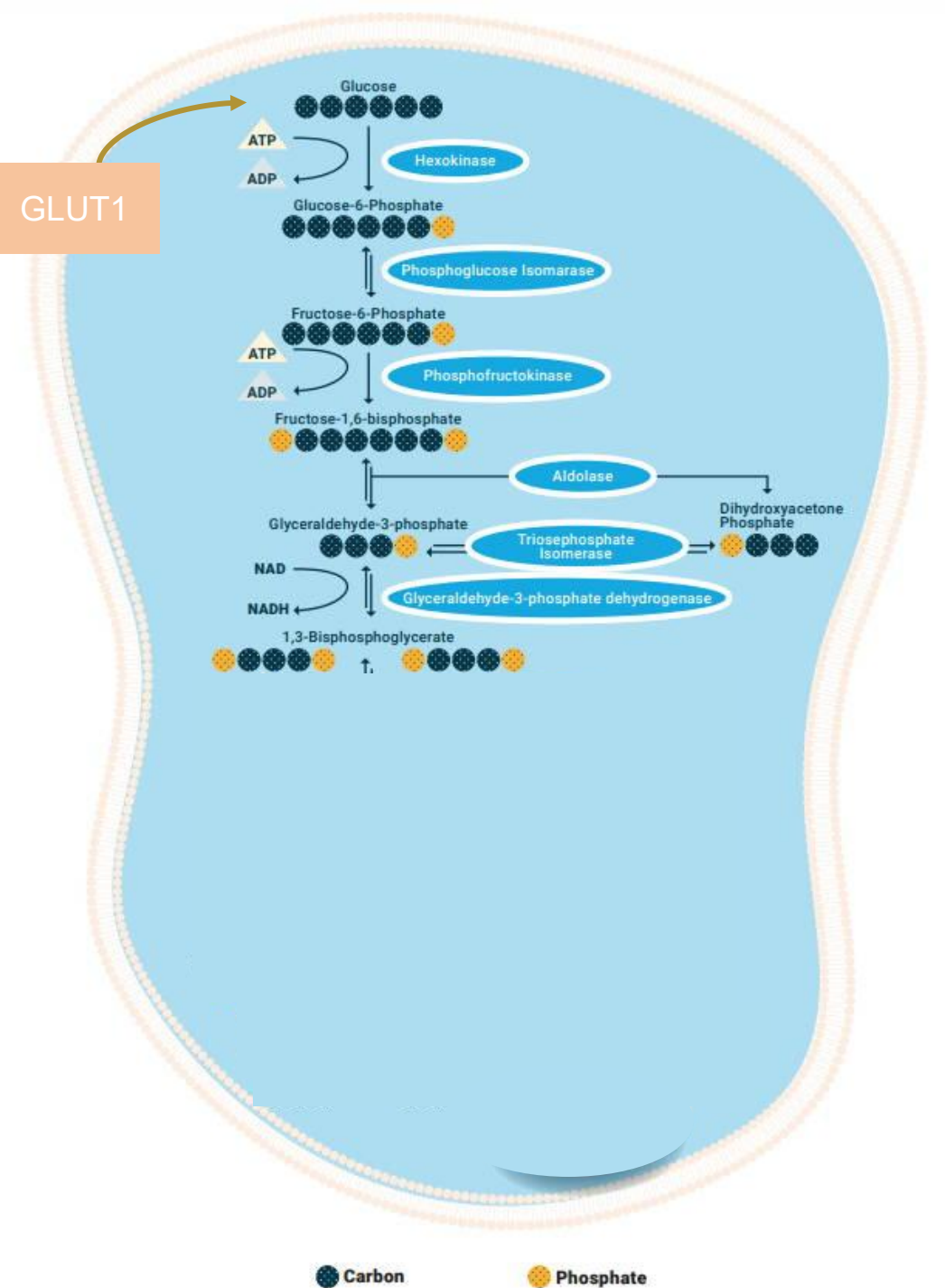
Afkastfase:

6. Glyceraldehyd-3-fosfat-dehydrogenase rxn

- Glyceraldehyd-3-fosfat omdannes til 1,3-bisfosfoglycerat af glyceraldehyd-3-fosfat dehydrogenase
- Der påsættes uorganisk fosfat
- NAD⁺ omdannes til NADH
- Reversibel



GLUT1



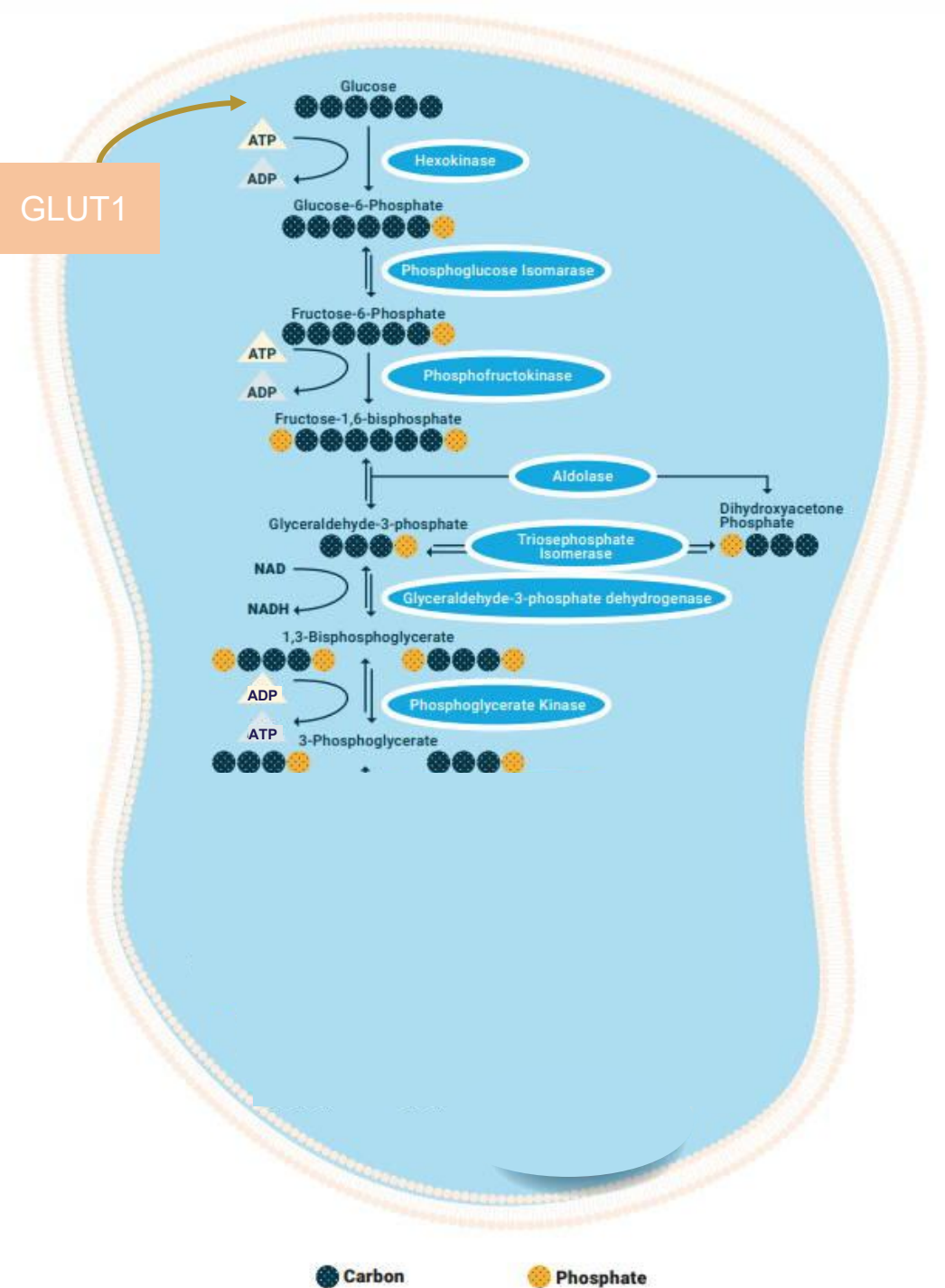
Afkastfase:

7. Fosfoglyceratkinase rxn

- En af fosfatgrupperne fra 1,3-bisfosfoglycerat bruges til at danne ATP
- Der dannes dermed 3-fosfoglycerat
- I princippet reversibel, men drives imod 3-fosfoglycerat



GLUT1



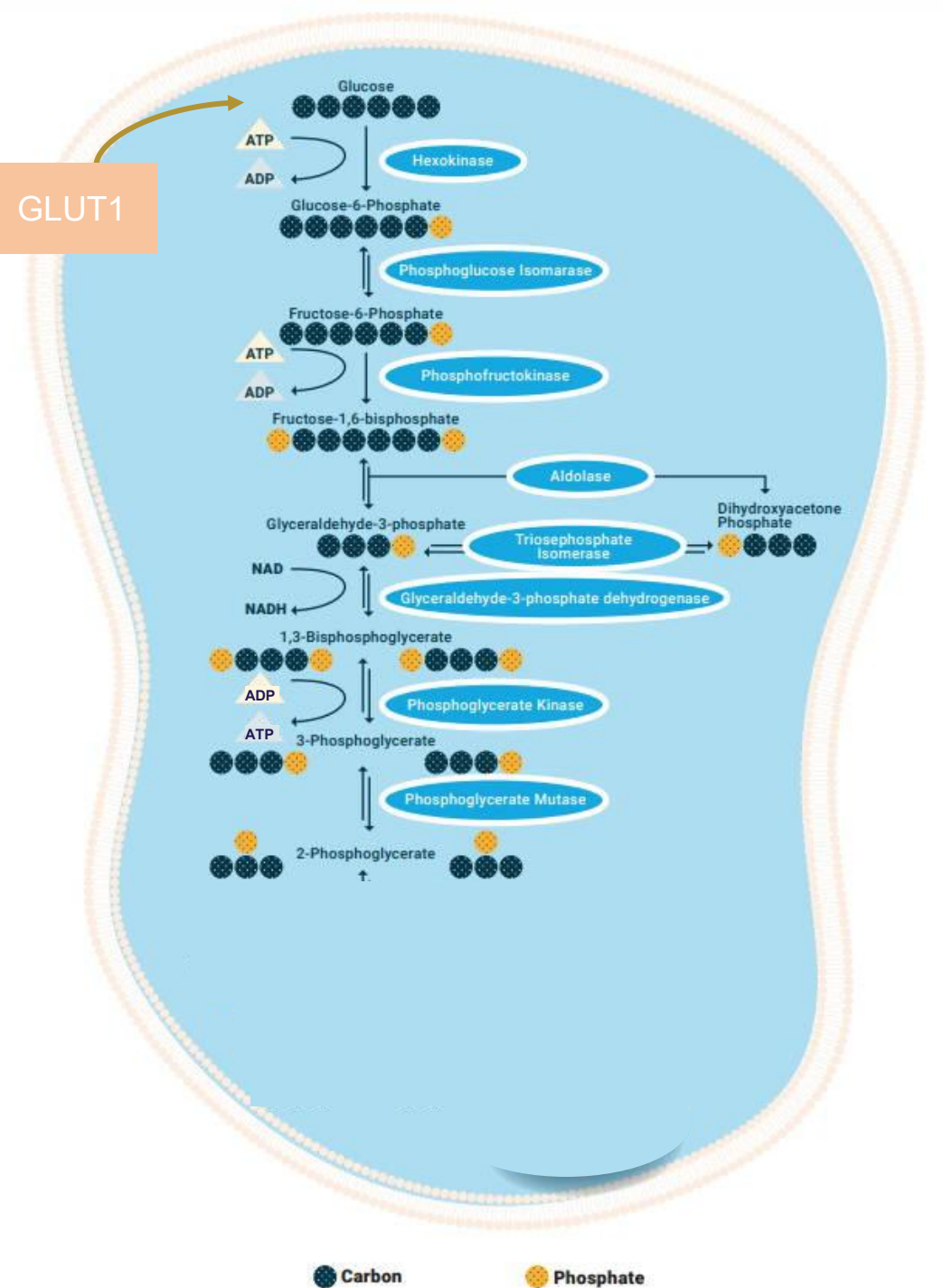
Afkastfase:

8. Fosfoglyceratmutase rxn

- 3-fosfoglycerat isomeriseres til 2-fosfoglycerat



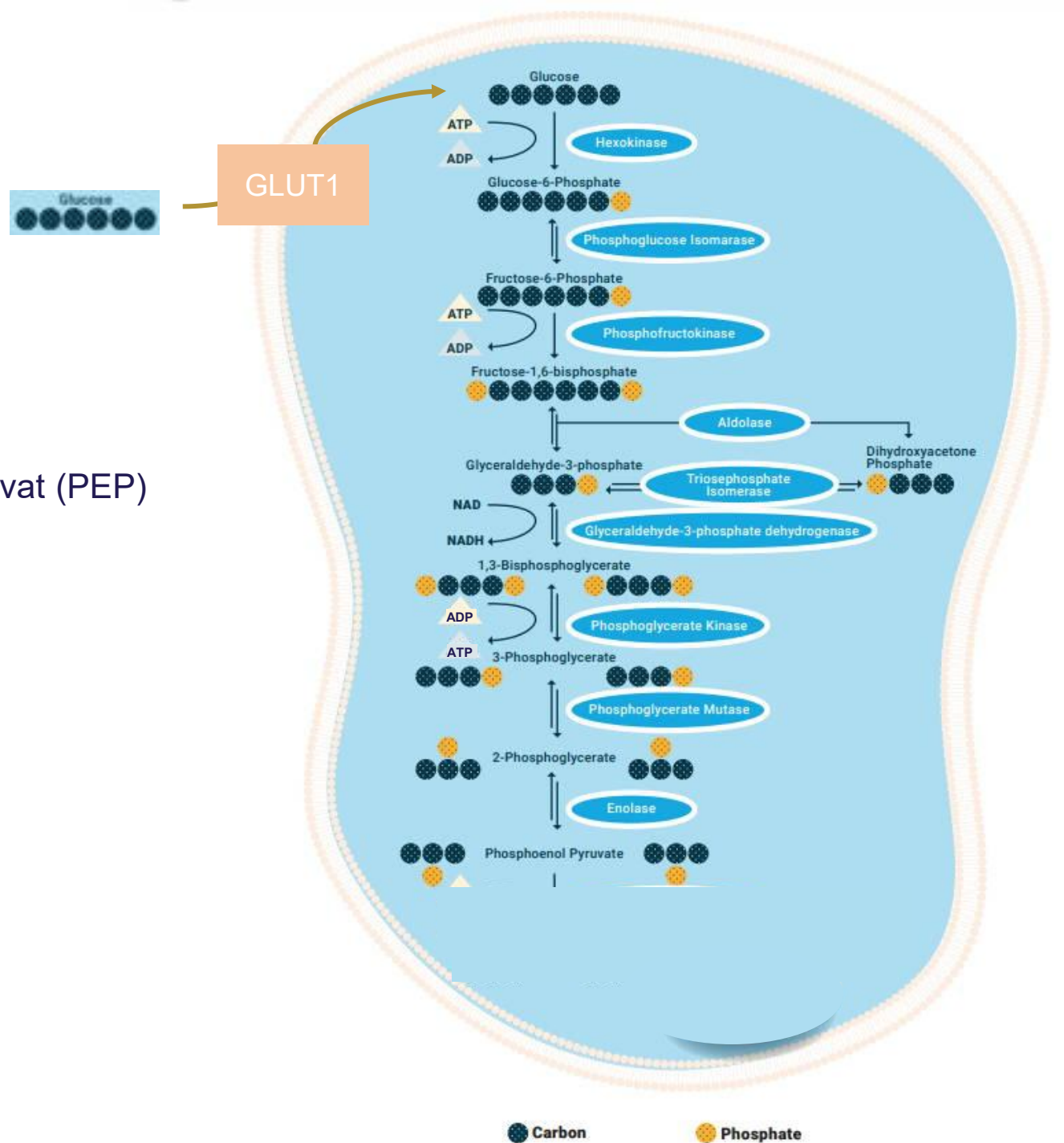
GLUT1



Afkastfase:

9. Enolase rxn

- Der fraspaltes vand og dannes fosfoenolpyruvat (PEP)



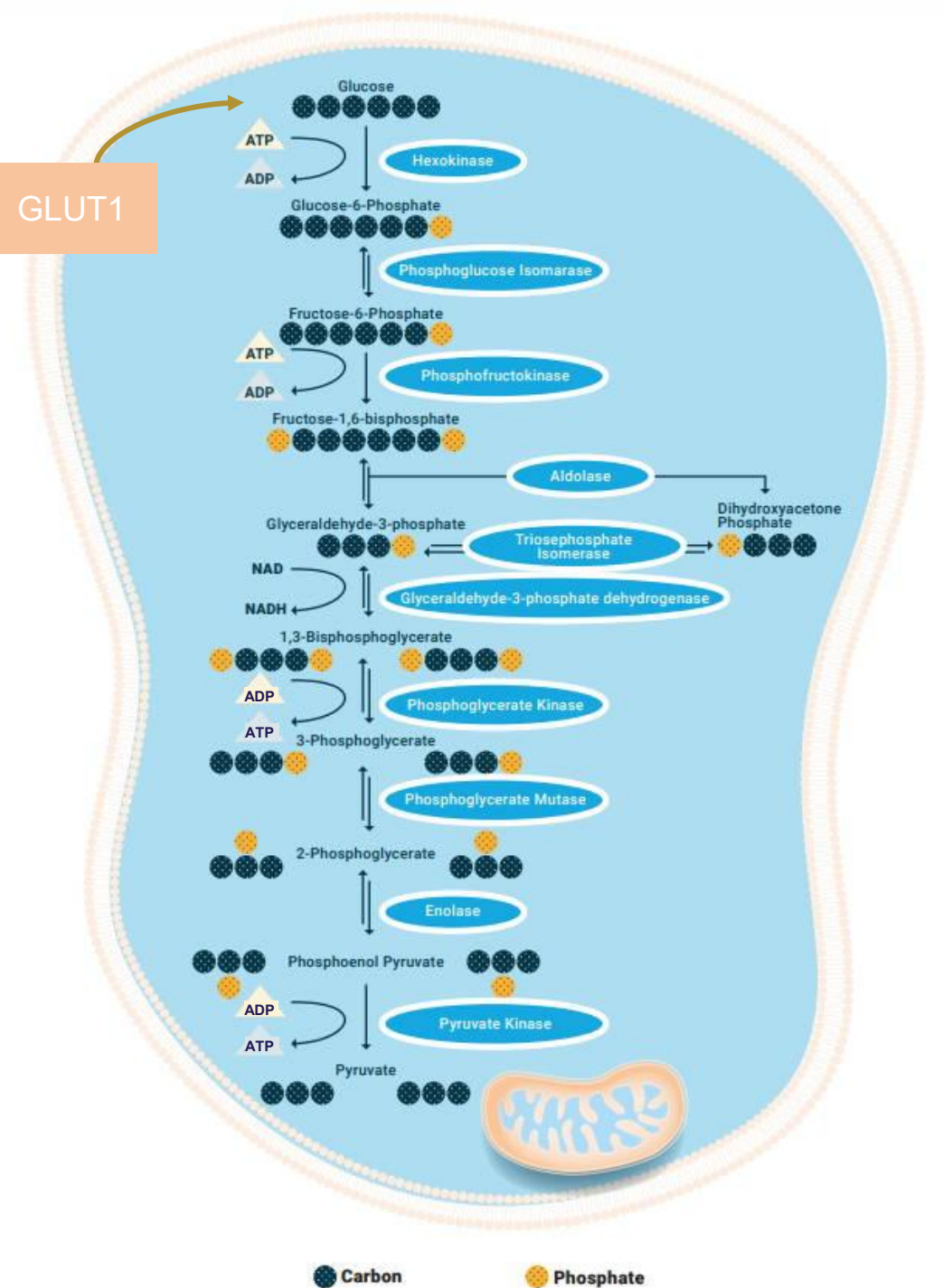
Afkastfase:

10. Pyruvatkinase rxn

- Der dannes pyruvat og ATP
- Irreversibel

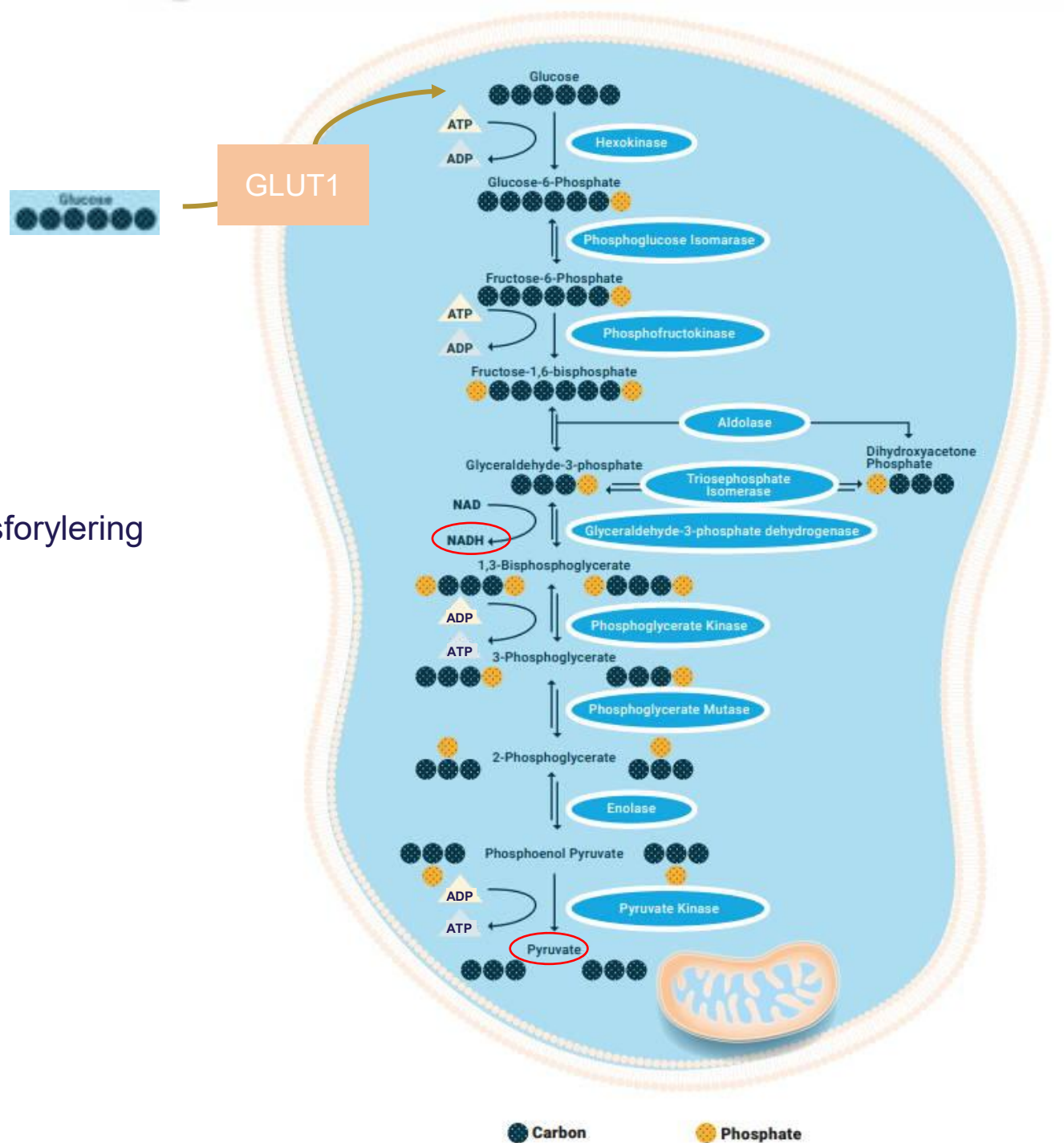


GLUT1



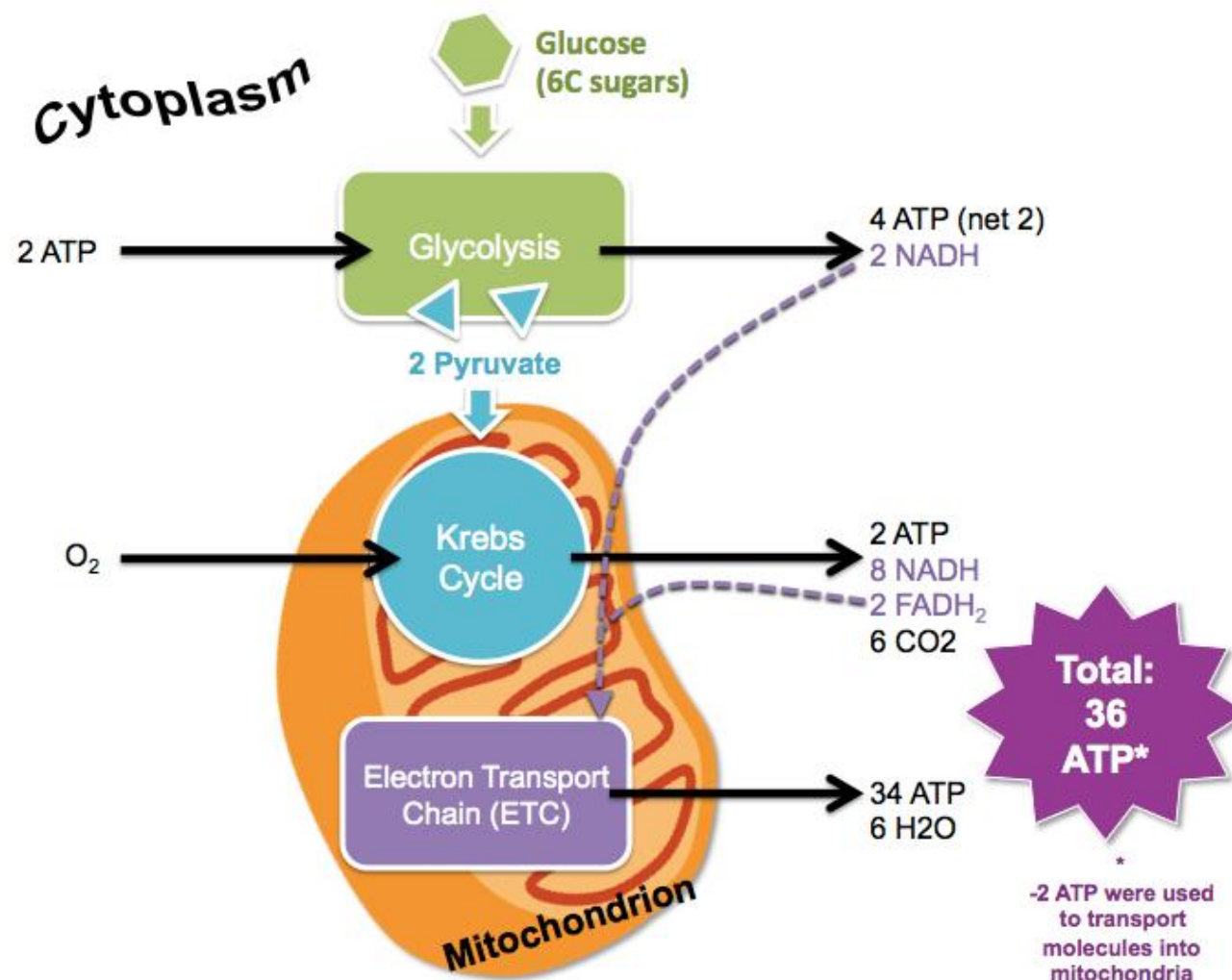
Aerob forbrænding:

- ➊ Pyruvat og NADH føres til mitokondrierne
- ➋ Forbrændes i citronsyre cyklus og oxidativ fosforylering



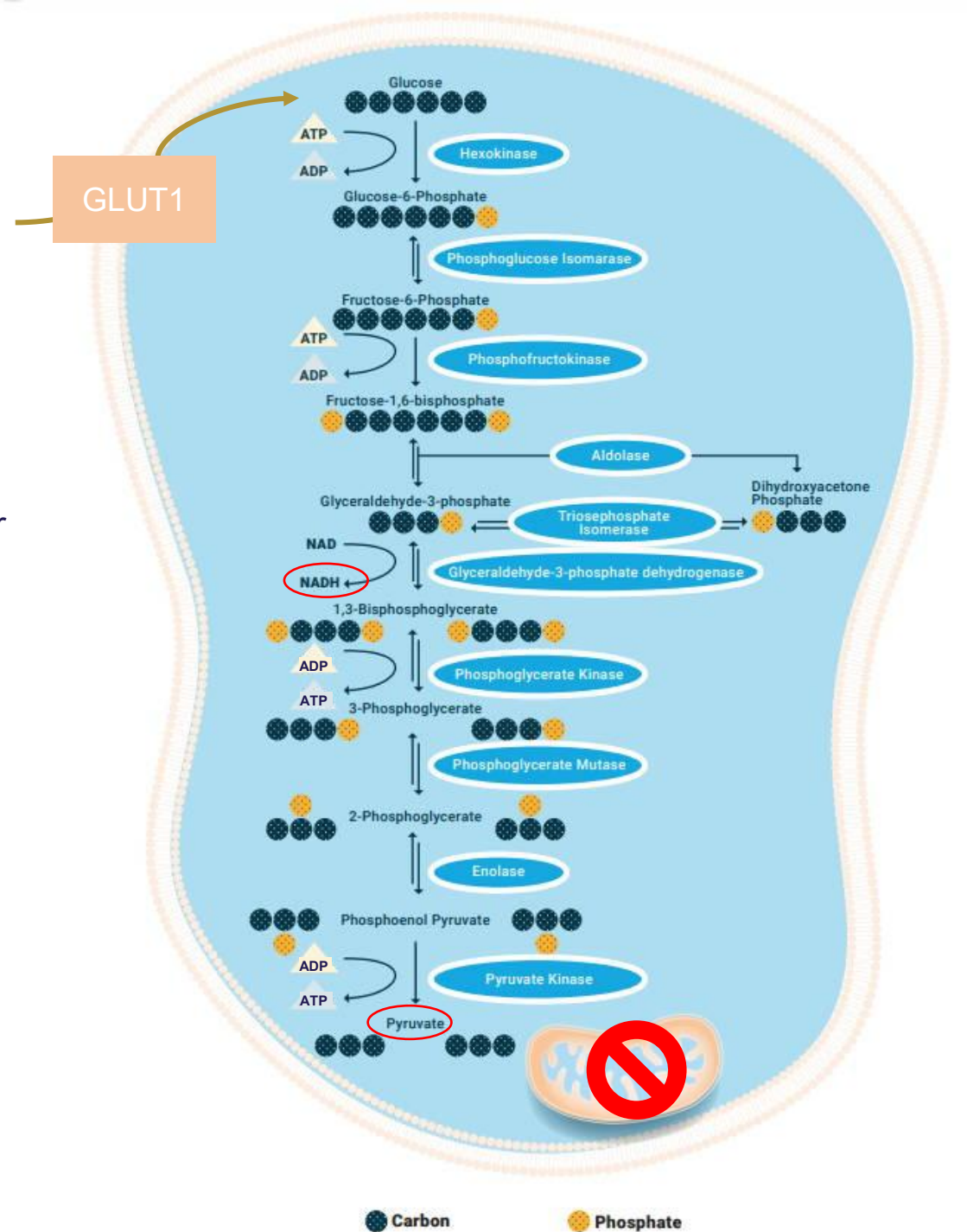
Produktion af ATP ved aerob forbrænding

- ▶ Pyruvat og NADH føres til mitokondrierne
- ▶ Nedbrydes under forbrug af ilt i Krebs cyklus og oxidativ fosforylering (elektrontransportkæden)
- ▶ Genererer ATP



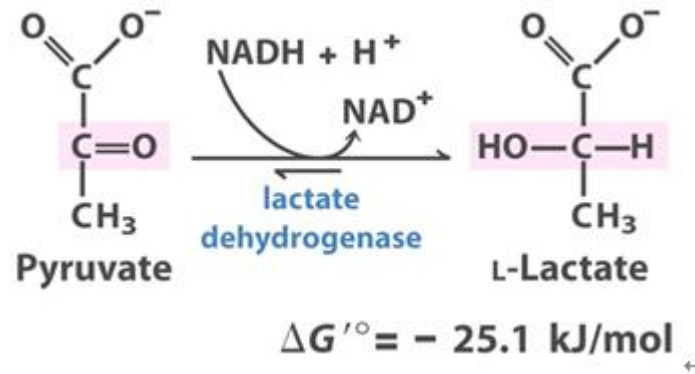
Anaerob forbrænding:

- ❶ I celler uden mitokondrier, f.eks. erythrocytter, eller i celler hvor ilt forbruges hurtigere end tilførslen:
- ❷ Hvordan forhindres ophobning af NADH og pyruvat?

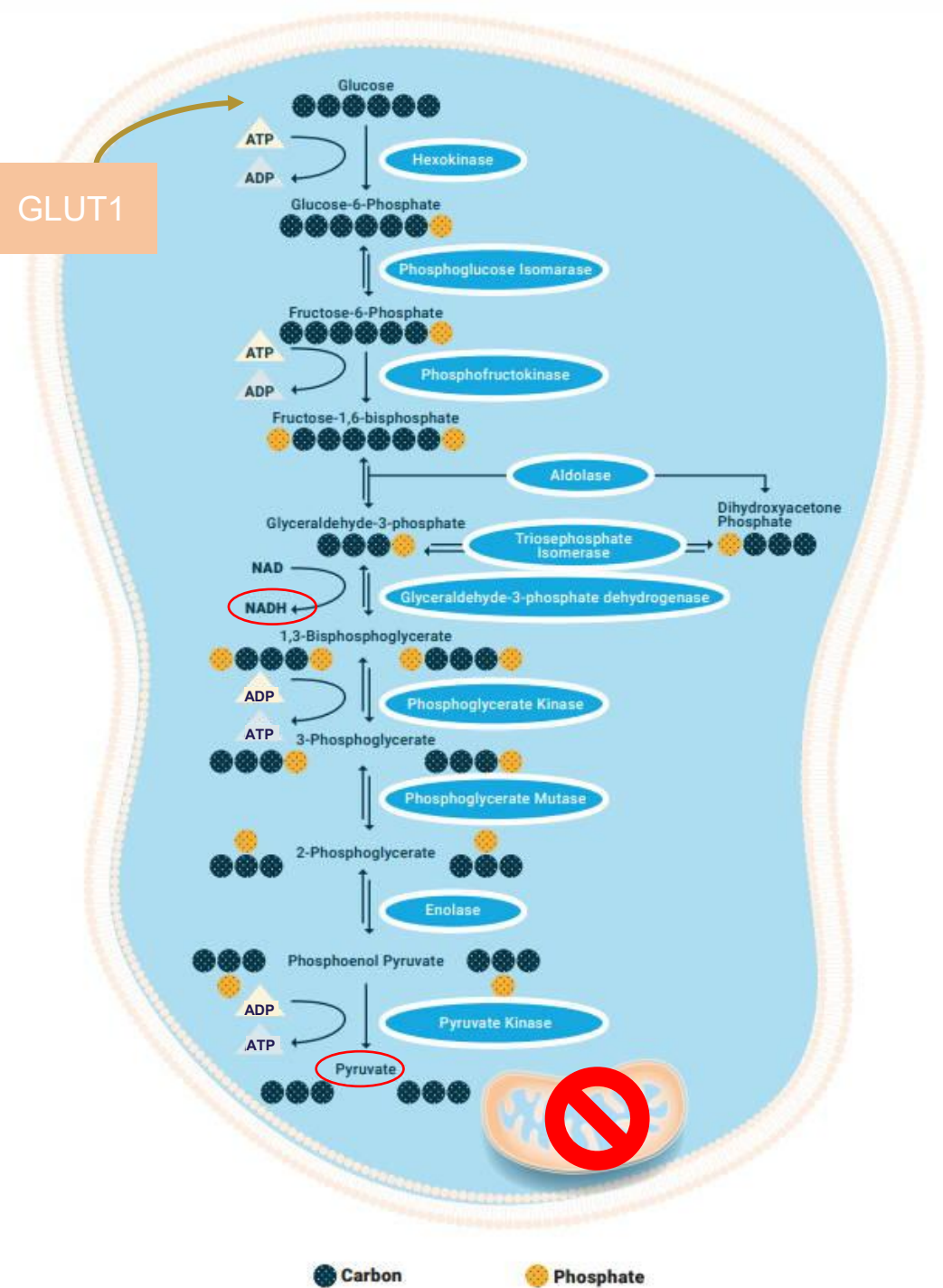


Anaerob forbrænding:

- I celler uden mitokondrier, f.eks. erythrocytter

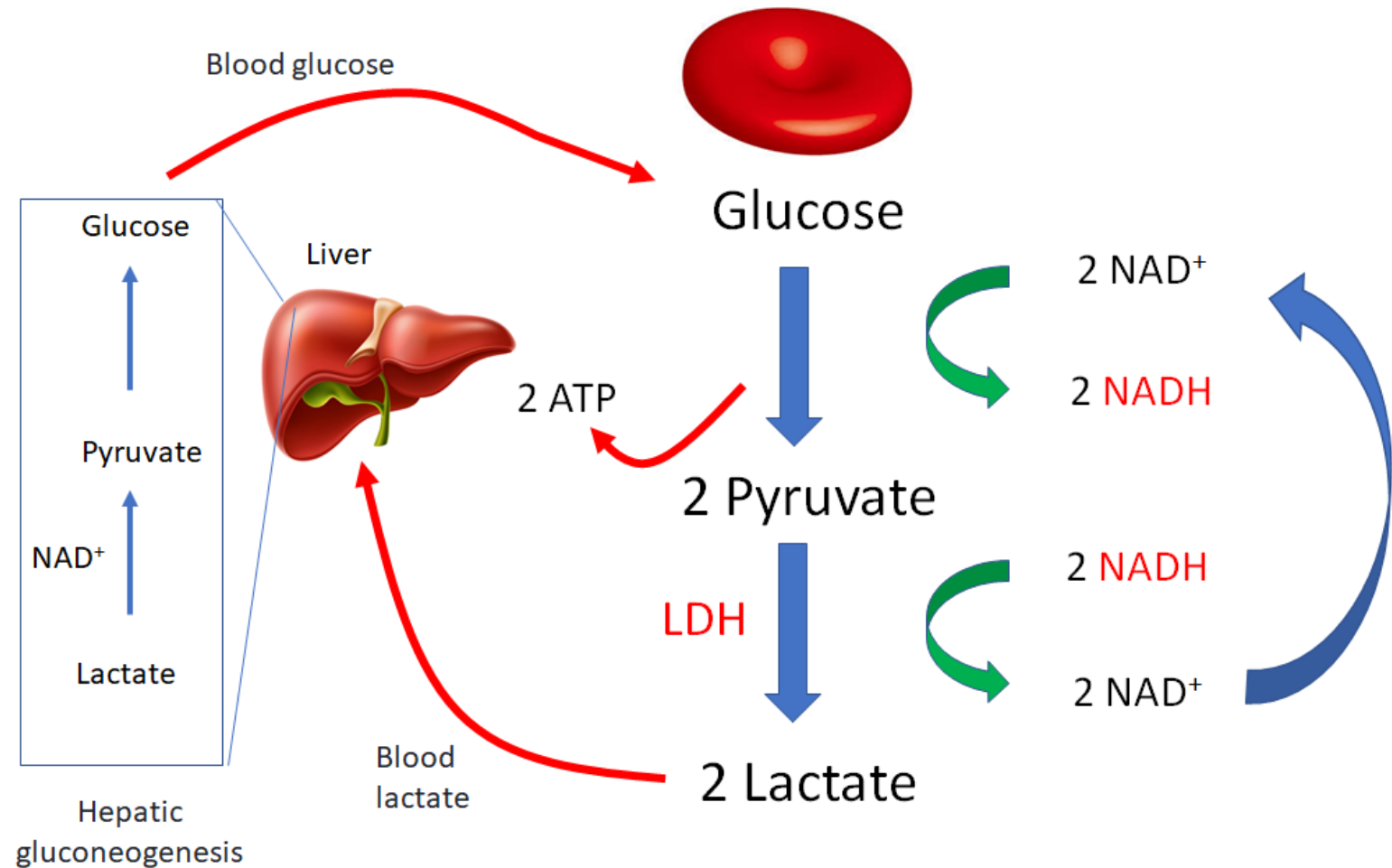


GLUT1



Omsætning af laktat

- Laktat føres til leveren
- Omdannes til glukose



QR kode til undersøgelse

- ▶ <https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=M16H59N7JN9P>
- ▶ [I får tilsendt skema 3 gange i løbet af semesteret](#)
- ▶ [Vi vil gerne undersøge effekten af de tre indsatser på studerendes akademiske trivsel](#)
- ▶ [I kan dermed bidrage til forskning](#)

